

경력기술서 · 고지명

크렐로 (Creallo)

Software Engineer | 2025.02 ~ 재직 중

업무의 요구사항을 구체화하고 화면·데이터·서버를 함께 설계·구현했습니다. 자동화 범위와 운영 예외를 검토하며 서비스 연속성, 금전 데이터 정확성, AI 평가의 시간과 비용을 개선했습니다.

성과·직무 관련성 순으로 배치했습니다. 기간은 병행한 초기 구축과 후속 고도화를 포함합니다.

1. 분석 서비스 AWS 재해복구·자동 전환

2026.07 – 2026.08

정전·네트워크 장애로 현장 복구에 이틀 이상 걸리기도 했던 분석 서비스에 AWS 자동 전환을 설계·구현하고 운영 환경에 적용했습니다.

- 평상시에는 온프레미스에서 분석하고, 장애·예약 시 Fargate가 기존 BullMQ 대기열을 이어 처리하도록 구현했습니다. 상시 예비 서버 비용을 피하는 대신 **DR 분석서버 평균 기동시간 약 5분**을 수용했습니다.
- 예정 정전은 관리자 예약, 돌발 장애는 30초 주기 상태 신호·CloudWatch Alarm으로 감지했습니다. Lambda가 두 수요를 함께 확인하고, 진행 중인 작업을 보호한 뒤 수요가 모두 끝나면 남은 작업을 마치고 자원을 종료하도록 했습니다.
- Fargate는 평상시 0개·장애 시 1~2개로 운영하며, **상태 감시 고정비는 월 약 2달러**입니다. 장애·예약 시 분석 실행비는 별도입니다.

2. LLM 기반 고객사 평가

2025.10 – 2026.04

단일 LLM이 검색·추출·평가를 모두 처리하던 고객사 평가의 기획에 참여하고, UI·UX·서버 아키텍처 설계와 구현을 전담했습니다.

- 기업 메타·재무정보를 병렬 수집해 **평가 시간 40초 → 10초**로 줄여 고객 정보 입력 완료 시점에 결과가 준비되도록 했습니다. 웹 검색 API·작업별 추론 강도 최적화로 **건당 비용을 90% 이상 절감**했습니다.
- 재무 수치의 해석·표준화는 LLM에 맡기고, 평가 점수는 코드로 계산해 같은 정제 입력에 같은 점수가 나오도록 했습니다.
- 데이터 부재와 AI 장애를 구분하고 신뢰성 키워드·기준치로 의심 데이터를 표시했습니다. 관리자가 원문을 확인해 평가 제외 여부를 결정하도록 구현했습니다.

3. 입금·정산 통합과 결제 안전성

2026.01 – 2026.09

은행·외부 발행 플랫폼·엑셀에 분산된 입금·세무·정산을 통합하며 UI·UX, 데이터 구조, API·관리자 화면을 전담하고 후속 결제 복구 경로를 구현했습니다.

- 입금 연결은 분할·합산 입금과 주문자 불일치를 고려해 후보 추천·담당자 확정으로 구현했습니다. 한 입금을 여러 주문에 배분하되 원장 잠금·누적 배분 검증으로 초과 연결을 막았습니다.
- 세금계산서는 외부 발행 건의 사후 연결과 오연결 해제를 지원하고, 협력사 정산은 주문 트리 기준으로 월별 대상을 집계했습니다.
- 결제 재시도는 외부 상태 조회를 DB 잠금 밖에서 수행하고, 다시 잠금 뒤 현재 결제 시도가 같을 때만 갱신해 이전 요청의 상태 덮어쓰기를 막았습니다.
- 중복 승인은 결제 시도·금액·통화로 구분했습니다. 취소 요청을 저장해 실패 시 재시도하고, 취소 전 정상 승인을 재확인하도록 했습니다.

4. 견적 버전 관리·일괄 수정

2025.06 – 2026.09

견적 검토·승인은 기존 기획의 기술 설계·전 화면 구현을, 버전 관리는 설계·구현을, 일괄 수정은 기획 보강·설계·구현을 담당했습니다.

- 견적 버전 관리는 원본과 각 버전의 관계·전체 스냅샷을 저장해 고객이 확인한 견적을 재현하고 한 화면에서 버전을 탐색하도록 구현했습니다. 조회에는 복합 인덱스, 동시 생성에는 트랜잭션 잠금 기반 채번을 적용했습니다.
- 견적 일괄 수정은 브라우저 오류 안내와 서버의 최신 기준정보 검증을 거쳐, 전체 행에 오류가 없을 때만 단일 트랜잭션으로 반영해 부분 수정을 막았습니다.

5. 읽기 전용 MCP 운영 데이터 서버

2026.08 – 2026.09

AI 클라이언트가 내부 DB 구조를 몰라도 업무 데이터를 조회할 수 있도록 TypeScript·NestJS 기반 MCP 서버와 인증·조회 제한을 구현했습니다.

- 검색·상세·관계·지표 등 **7개 읽기 전용 조회 도구**를 구현하고 현재 상태·저장 이벤트·데이터 누락·집계 제약을 응답에서 구분했습니다.
- OAuth로 관리자 자격·요청 앱·대상 서버·허용 권한을 검증해 조회 필드를 제한했습니다. 페이지네이션 정보를 사용자·앱·도구·조건에 묶어 암호화하고 조회 기간·결과 수·실행 시간을 제한했습니다.
- MCP에서 조회할 마케팅 통계를 GA4·Google Search Console·Google Ads에서 배치 수집하고, 정기 실행 시 변경분만 갱신했습니다.

6. 웹 성능·콘텐츠

2025.03 – 2026.04

관리자 미리보기와 공개 화면의 표시 차이, 이미지 전송 병목을 진단·개선했습니다.

- 콘텐츠 표시는 공통 모델·렌더러로 통합했습니다.
- 이미지는 원본 백업 후 WebP로 이전하고 업로드 전 압축을 적용해 운영 용량을 **77.5% 절감**했습니다(백업 제외). 동일 환경·캐시 없는 대표 페이지 전체 로드는 **3초 → 0.7초**로 개선했습니다.